개념 01

병원체 — 세균과 바이러스

① **감염병과 병원체**

감염병은 **병원체**가 몸에 들어와 일으키는 병이다.

② **두 병원체의 차이**

세균은 스스로 증식하고, 바이러스는 숙주 세포 안에서만 증식한다.

③ **치료의 차이**

항생제는 ㉠ _____ 에만 효과가 있고 바이러스에는 듣지 않는다.

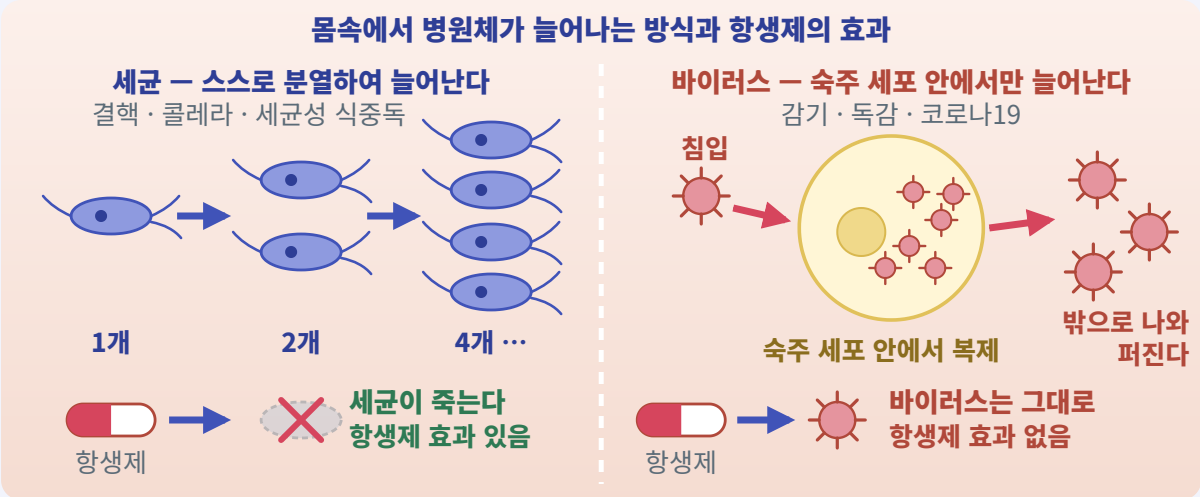


그림 1 | 세균은 스스로 분열하여 늘어나고, 바이러스는 숙주 세포 안에서만 복제된다 — 항생제는 세균에만 듣는다

감염병은 **병원체**가 몸에 들어와 일으키는 병이다. 주요 병원체는 세균과 바이러스 두 가지이다. 그림 1의 왼쪽처럼 **세균**은 스스로 분열하여 1개가 2개, 4개로 늘어나는 생물이며, 결핵·콜레라·세균성 식중독을 일으킨다. 오른쪽의 **바이러스**는 세균의 수십분의 1 정도로 훨씬 작고, 숙주 세포 안에 들어가 그 세포를 이용해 복제된 뒤 밖으로 나와 퍼진다. 감기·독감·코로나19가 바이러스에 의한 감염병이다.

그림의 아랫줄은 두 병원체에 항생제를 썼을 때의 결과이다. 스스로 증식하는 세균은 **항생제**로 죽일 수 있지만, 숙주 세포를 빌려 증식하는 바이러스에는 항생제가 듣지 않는다. 병원체의 종류가 다르면 치료 방법도 달라지는 것이다.

항생제는 세균에 의한 감염병에만 쓰이는 약이다. 감기의 병원체는 바이러스이므로 감기에 항생제를 함부로 사용해서는 안 된다. 바이러스는 ㉡ _____ 안에 들어가야만 증식할 수 있다는 점이 세균과 구별되는 가장 중요한 특징이다.

병원체는 여러 경로로 퍼진다. 기침이나 재채기 때 튀는 작은 침방울인 ㉢ _____, 오염된 손과 물건을 통한 **접촉**, 음식과 물, 모기와 같은 매개 동물이 대표적인 전파 경로이다. 감염병에 대응하려면 병원체의 정체(무엇이)와 전파 경로(어떻게)를 먼저 알아야 하며, 이를 알아내는 방법이 개념 02의 **진단**과 개념 03의 **추적**이다.

병원체	감염병을 일으키는 미생물. 세균·바이러스 외에 곰팡이·기생충도 있다.
세균 / 바이러스	세균은 스스로 증식하는 생물(크기 μm 수준). 바이러스는 세균의 수십분의 1 크기로, 숙주 세포 안에서만 증식한다.
비말	기침·재채기 때 튀는 작은 침방울. 호흡기 감염병의 주요 전파 경로이다.

✗ **오해** 감기와 독감의 병원체는 세균이다.
✓ **진실** 감기·독감·코로나19의 병원체는 **바이러스**이다.
왜? 감기 병원체는 세균처럼 스스로 분열해 늘어나지 못하기 때문이다.

✗ **오해** 항생제는 모든 감염병에 효과가 있다.
✓ **진실** 항생제는 **세균**에만 듣고 바이러스에는 듣지 않는다.
왜? 항생제는 스스로 증식하는 세균을 죽이지만, 바이러스는 남의 세포 안에서 늘기 때문이다.

포인트

세균은 스스로 증식하고, 바이러스는 숙주 세포 안에서만 증식한다. 이 차이 때문에 항생제는 세균에 의한 감염병에만 쓰인다.

정답 ㉠ 세균 ㉡ 숙주 세포 ㉢ 비말 — "바이러스는 스스로 증식한다"로 바꾼 선지가 단골 오답이다.

개념 02

진단 — 항원 검사와 유전자 증폭 검사

① **항원과 항체**

키트에는 특정 병원체의 항원에만 결합하는 ㉠ _____ 가 발라져 있다.

② **특이적 결합**

검체 속에 항원이 있으면 항체와 결합하여 T선에 색 줄이 나타난다.

③ **유전자 증폭 검사**

극미량의 유전 물질을 수백만 배로 복사하여 검출한다.

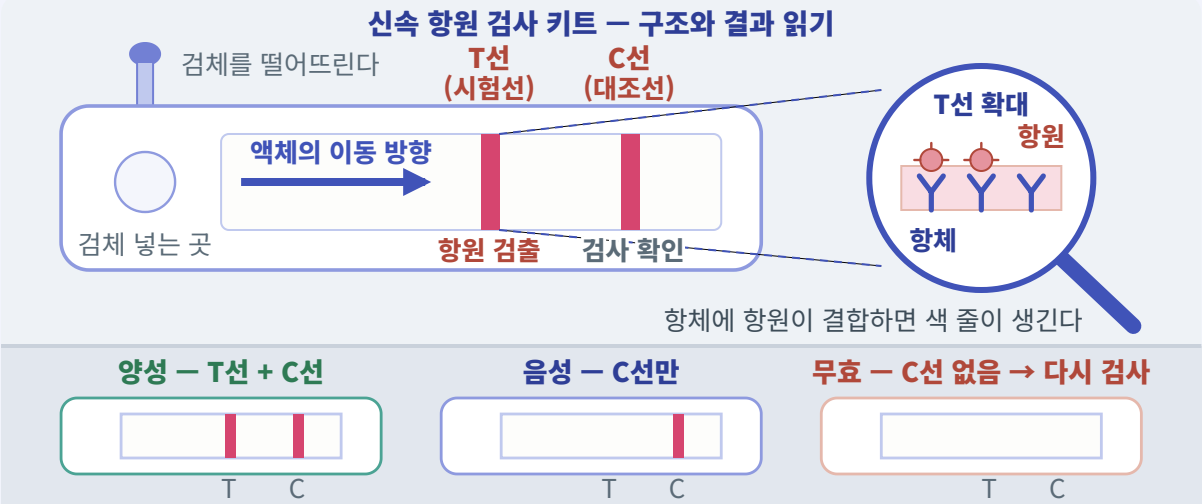


그림 2 | 신속 항원 검사 키트 — 검체가 띠를 따라 흐르다 T선의 항체에 항원이 결합하면 색 줄이 생기고, C선은 검사가 유효한지 알려 준다

그림 읽는 법

1. 스포이트로 **검체**(코나 목에서 채취한 시료)를 왼쪽 동그라미에 떨어뜨리면, 액체가 종이 띠를 따라 오른쪽으로 흘러간다(굵은 화살표).
2. 띠 위의 **T선**에는 Y자 모양의 항체가 발라져 있다(확대경). 검체 속에 항원이 있으면 항체에 결합하여 색 줄이 나타난다 — 이것이 양성이다.
3. **C선**은 액체가 끝까지 제대로 흘렀는지 알려 주는 대조선이다. 아랫줄처럼 C선만 있으면 음성, C선조차 없으면 검사가 무효이므로 다시 검사한다.

신속 항원 검사 키트는 항원과 항체의 **특이적 결합**을 이용한다. **항원**은 병원체를 이루는 단백질처럼 면역 반응을 일으키는 물질이고, **항체**는 특정 항원에만 결합하는 단백질이다. 키트에 검체를 떨어뜨리면 액체가 종이 띠를 따라 이동하며, 검체 속에 항원이 있으면 띠에 발라진 항체와 결합하여 **T선(시험선)**에 색 줄이 나타난다. **C선(대조선)**은 액체가 끝까지 제대로 흘렀는지를 알려 주는 선이다.

T선은 검체 속 항원이 검출되었다는 신호이고, C선은 검사가 제대로 이루어졌다는 확인 신호이다. 따라서 C선만 나타나고 ㉡ _____ 이 나타나지 않으면 음성이며, C선 자체가 나타나지 않으면 검사가 무효이므로 다시 검사해야 한다.

더 정밀한 진단 방법은 **유전자 증폭 검사**(PCR)이다. 검체에 든 병원체의 ㉢ _____ 을 수백만 배로 복사하여, 극미량이라도 있는지 없는지를 가려낸다. 민감도가 높아 확진에 쓰인다. 바이러스는 **핵산**과 그것을 감싼 **단백질** 껍질로 되어 있으므로, 항원 검사는 **단백질 기반**, 유전자 증폭 검사는 **핵산 기반** 진단이다. 우리 몸이 만든 항체(단백질)를 찾는 **항체 검사**는 과거에 감염되었는지를 알려 준다.

항원 / 항체	항원은 면역 반응을 일으키는 병원체의 물질(주로 단백질), 항체는 그 항원에만 결합하는 단백질.
T선 / C선	T선(시험선)은 항원-항체 결합으로 색 줄이 생기는 검출선, C선(대조선)은 액체가 끝까지 흘렀는지 알려 주는 확인선.
유전자 증폭 검사	병원체의 유전 물질(핵산)을 수백만 배로 복사해 극미량도 검출하는 검사. 민감도가 높아 확진에 쓰인다.
항체 검사	혈액 속 항체를 찾는 단백질 기반 검사. 과거 감염 여부를 알려 준다.

✗ **오해** C선은 검체 속 항원의 존재를 알려 준다.
✓ **진실** C선은 검사가 **유효**한지 알려 주는 선이다. 항원 검출은 **T선**이다.
왜? C선은 검체에 항원이 없어도 액체가 끝까지 흐르면 나타나는 확인선이기 때문이다.

✗ **오해** 신속 항원 검사는 유전 물질을 증폭한다.
✓ **진실** 항원 검사는 **항원-항체 결합**, 유전 물질 증폭은 **유전자 증폭 검사**이다.
왜? 항원 검사는 병원체의 단백질을 찾는 검사라, 핵산을 다루지 않기 때문이다.

포인트

신속 항원 검사는 병원체의 단백질을 항원-항체 결합으로 찾고(T선 = 검출, C선 = 확인), 유전자 증폭 검사는 병원체의 핵산을 불려서 찾는다. 두 검사의 원리를 서로 바꾸지 않는다.

정답 ㉠ 항체 ㉡ T선 ㉢ 유전 물질 — 두 검사의 원리를 서로 바꾼 선지와 'C선 = 항원 검출'이 최다 오답이다.

개념 03

추적 — 역학 조사와 전파 경로

① **확인**

감염자를 진단하고, 증상이 시작된 발병일을 파악한다.

② **동선과 접촉자**

㉠ _____ 동안 어디를 다녔고 누구를 만났는지 데이터로 재구성한다.

③ **차단**

접촉자를 미리 검사·관리하여 다음 전파를 끊는다.

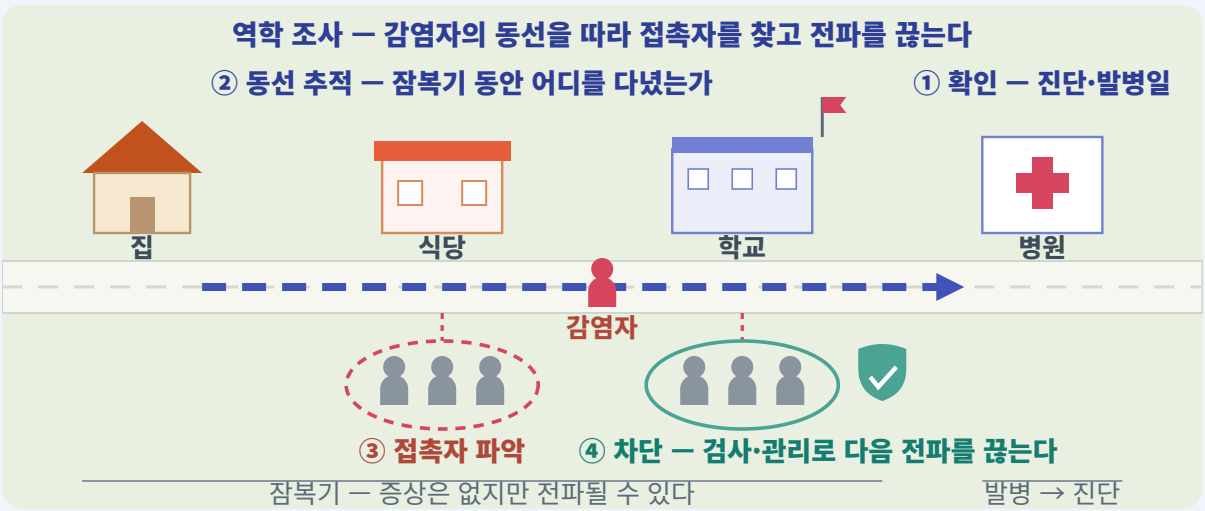


그림 3 | 역학 조사의 흐름 — 병원에서 감염자를 확인(①)하고 잠복기의 동선을 되짚어(②) 접촉자를 찾아(③) 검사·관리로 전파를 끊는다(④)

감염자를 찾아냈다면 다음 과제는 '어디서, 누구에게로' 퍼졌는지를 밝히는 일이다. **역학 조사**는 감염자의 동선과 접촉자를 데이터로 추적하여 전파 경로를 밝히는 조사이다. 그림 3과 같이 병원에서 감염자를 확인하고(①), 잠복기 동안 다닌 곳을 되짚으며(②), 그곳에서 만난 사람을 파악하여 검사·관리하고(③), 다음 전파의 고리를 끊는(④) 순서로 진행된다.

언제 증상이 시작되었는지(발병일), 그 전 **잠복기** 동안 어디를 다녔는지, 누구와 만났는지를 재구성하면 전파 경로가 드러난다. 잠복기에도 병원체가 전파될 수 있으므로 증상이 나타나기 전의 동선까지 조사한다. 역학 조사의 목적은 치료법 개발이 아니라 **전파 경로 파악과 확산 차단**이다.

이 방법의 원형은 1854년 런던의 콜레라 유행에서 찾을 수 있다. 당시 사람들은 '나쁜 공기'가 원인이라고 믿었지만, 의사 **존 스노우**는 사망자가 나온 집마다 지도에 점을 찍었다. 점들은 브로드 스트리트의 **공용 펌프** 하나를 중심으로 몰려 있었고, 펌프에서 멀리 떨어진 사망자도 그 펌프의 물을 길어 마신 것으로 확인되었다. 원인은 공기가 아니라 ㉡ _____ 이었다. 스노우의 건의로 9월 8일 펌프 손잡이가 제거되었는데, 이때 새 발병은 이미 정점(9월 1일)에서 크게 줄어 있었고 스노우 자신도 이를 인정하였다. 물이 원인이라는 결정적 증거는 손잡이 제거의 효과가 아니라 **사망자 분포와 예외 사례**였다.

스노우는 콜레라균을 본 적이 없었다. 병원체를 몰라도 발생 위치라는 ㉢ _____ 만으로 전파 경로를 찾아낸 것이며, 이것이 역학 조사의 시작이다. 오늘날에는 카드 사용 내역·기지국·CCTV와 같은 디지털 데이터로 같은 일을 훨씬 빠르게 해낸다. 데이터 → 패턴 → 원인 → 차단이라는 순서는 그대로이다.

역학 조사	감염자의 동선과 접촉자를 데이터로 추적하여 전파 경로를 밝히고 확산을 차단하는 조사. 역학(疫學)은 질병이 언제·어디서·누구에게 생기는지를 집단 수준에서 연구하는 학문이다.
잠복기	병원체가 몸에 들어온 뒤 증상이 나타나기까지의 기간. 이 기간에도 전파될 수 있어 조사 대상이 된다.
존 스노우의 지도	1854년 런던 콜레라 유행 때 사망자의 분포를 지도에 표시해 오염된 물(공용 펌프)을 원인으로 지목한 조사. 역학 조사의 원형이다.

✗ **오해** 역학 조사의 목적은 치료제 개발이다.
✓ **진실** 목적은 **전파 경로 파악과 확산 차단**이다.
왜? 감염자의 동선과 접촉자를 추적해 다음 전파의 고리를 끊는 조사이기 때문이다.

✗ **오해** 스노우는 현미경으로 콜레라균을 찾아 원인을 밝혔다.
✓ **진실** 균을 보지 못한 채 **사망자 분포 데이터**로 오염된 물을 지목했다.
왜? 사망자의 집이 공용 펌프 하나를 중심으로 몰려 있다는 패턴이 원인을 가리켰기 때문이다.

포인트

역학 조사는 확인 → 동선 → 접촉자 → 차단의 순서로 진행되며, 잠복기의 동선까지 조사한다.
치료가 한 사람을 구한다면, 역학 조사는 다음 전파를 막는다.

정답 ㉠ 잠복기 ㉡ 물 ㉢ 데이터 — '치료제 개발'과 '현미경으로 균 발견'이 대표 오답 선지이다.

개념 04

방어 — 백신과 전파 경로의 차단

① **예방 접종**

병원체의 일부(항원)나 약화된 형태를 미리 몸에 넣는다.

② **연습과 기억**

면역계가 ㉠ _____ 만드는 법을 연습하고 그 기억을 저장한다.

③ **실전 방어**

진짜 병원체가 들어와도 훈련된 면역계가 빠르게 맞선다.

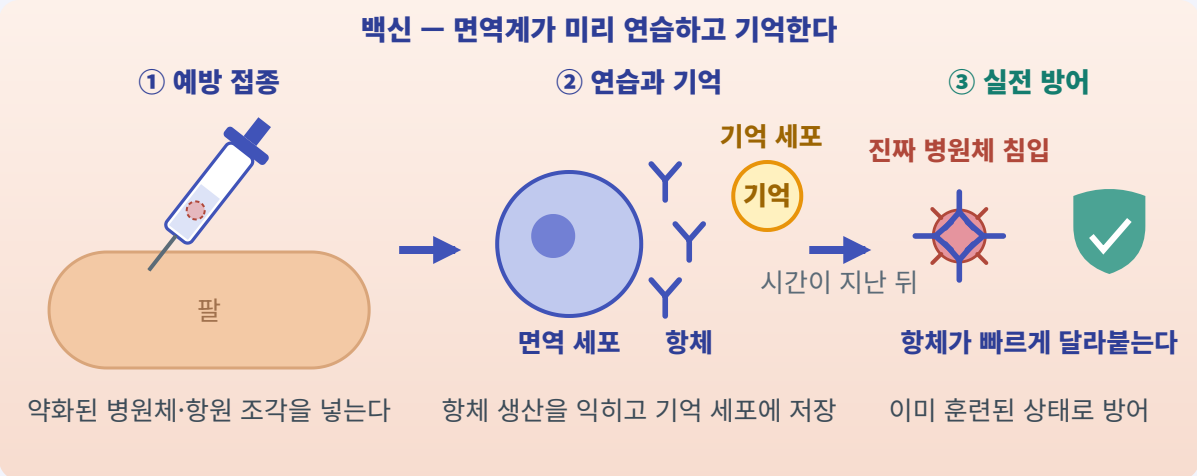


그림 4 | 백신의 원리 — 예방 접종(①)으로 항체 생산을 연습하고 기억 세포에 저장(②)해 두면, 진짜 병원체가 들어와도 빠르게 방어한다(③)

백신은 병원체의 일부(항원)나 약화된 형태를 미리 몸에 넣어 면역을 준비시키는 방법이다. 그림 4의 ①과 같이 예방 접종으로 항원이 들어오면, ②에서 면역계는 항체를 만드는 법을 연습하고 그 기억을 **기억 세포**에 저장한다. ③처럼 진짜 병원체가 들어왔을 때 몸은 이미 훈련된 상태로 맞서게 된다.

이러한 **면역 기억** 덕분에 백신은 병에 걸리기 전에 미리 대비하는 **예방** 수단이 된다. 이미 걸린 병을 고치는 치료제와는 구별해야 한다. 백신의 원리로 천연두는 지구에서 사라졌으며, 1980년 WHO가 천연두 박멸을 공식 선언하였다.

일상의 방어 수단도 병원체의 전파 경로(개념 01)를 알기에 설계할 수 있다. **손 씻기**는 접촉을 통한 전파를, **마스크**는 ㉡ _____ 을 통한 전파를 길목에서 차단한다.

항생제의 올바른 사용도 중요한 방어이다. 세균 집단에는 항생제에 견디는 내성 변이를 가진 개체가 섞여 있는데, 항생제를 쓰면 내성이 약한 세균은 죽고 ㉢ _____ 만 살아남아 번식하는 자연선택이 일어난다(I-02). 따라서 항생제는 꼭 필요할 때만 의사의 처방대로 복용해야 한다.

백신	병원체의 일부(항원)나 약화된 형태를 미리 몸에 넣어 면역을 준비시키는 예방 수단. 치료제와 구별한다.
면역 기억	한 번 만난 항원을 기억했다가 재침입 때 빠르게 항체를 만드는 능력. 백신의 과학적 기반이다.
천연두 박멸	1980년 WHO가 공식 선언. 백신으로 지구에서 사라진 첫 감염병.
mRNA 백신	항원 단백질의 설계도(mRNA)를 넣어 우리 세포가 항원을 만들게 하는 백신. 코로나19 때 널리 쓰였고, 그 바탕 연구가 2023년 노벨 생리의학상을 받았다.

✗ **오해** 백신은 이미 걸린 병을 치료하는 약이다.
✓ **진실** 백신은 미리 면역을 준비시키는 **예방** 수단이다.
왜? 병에 걸리기 전에 면역계가 미리 연습하고 그 기억을 저장해 두는 것이기 때문이다.

✗ **오해** 항생제는 자주 먹어 둘수록 좋다.
✓ **진실** 쓸 때마다 **내성균**이 살아남는 자연선택이 일어난다. 꼭 필요할 때만 처방대로 복용한다.

포인트

백신은 면역계가 항체 생산을 미리 연습하고 기억하게 하는 예방 수단이다. 손 씻기·마스크는 전파 경로 차단, 항생제는 꼭 필요할 때만 처방대로 복용한다.

정답 ㉠ 항체 ㉡ 비말 ㉢ 내성균 — "백신은 치료제"로 바꾼 선지가 기본 함정이다.

개념 05

과학의 유용성 — 감염병 대응의 사례

① **코로나19의 대응**

병원체의 유전 정보 해독, ㉠ 키트 개발, 역학 조사, 백신 개발이 실제로 이루어졌다.

② **과학의 유용성**

과학이 없었다면 병원체의 정체도 모른 채 대응해야 했다.

③ **남은 과제**

새로운 감염병에 대비한 감시망·국제 협력·데이터 활용 능력.

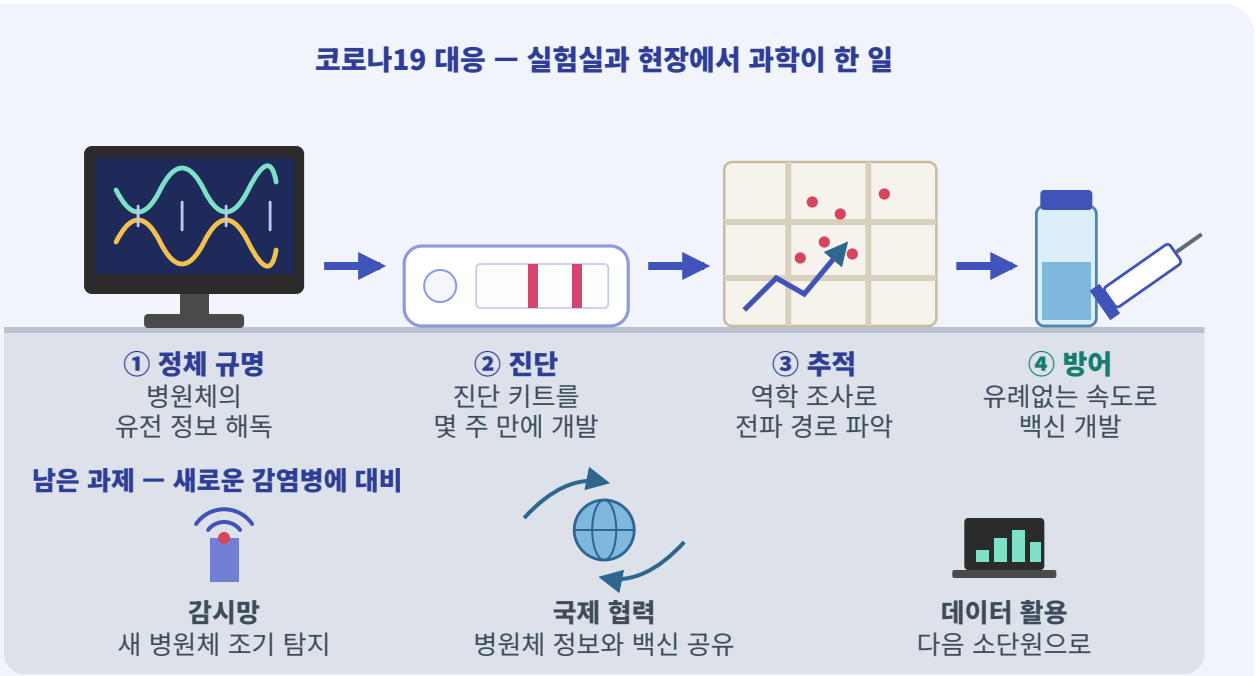


그림 5 | 코로나19 대응에서 과학이 한 네 가지 일(실험대 위)과 새로운 감염병에 대비한 과제(아래)

코로나19 유행 기간에는 이 소단원의 내용이 실제 상황으로 전개되었다. 그림 5의 실험대 위를 왼쪽부터 보면, 병원체의 **유전 정보**를 해독하여 정체를 밝히고(①), **진단 키트**를 몇 주 만에 만들었으며(②), **역학 조사**로 전파를 추적하고(③), 유례없는 속도로 **백신**을 개발하였다(④).

과학이 없었다면 병원체가 무엇인지도 모른 채 감염병에 맞서야 했을 것이다. 과학의 유용성은 교과서의 표어가 아니라 우리 사회가 실제로 경험한 역사이다.

과제도 남아 있다. 기후변화와 도시화로 **새로운 감염병**은 앞으로도 나타날 것이고, 병원체는 국경을 가리지 않는다. 그래서 새 병원체의 출현을 조기에 탐지하는 ㉡ _____, 병원체 정보와 백신을 나누는 ㉢ _____, 그리고 데이터를 다루는 능력이 필요하다. 2025년 5월 20일 세계보건총회는 백신·진단 도구를 공평하게 나누기로 한 **WHO 팬데믹 협정**을 채택하였다(60개국이 비준하면 발효).

감염병 대응은 진단·추적·방어의 과학이 함께 쓰이는 일이며, 어느 한 나라의 노력만으로 완결되지 않는다. 역학 조사를 움직인 데이터의 힘은 다음 소단원의 주제인 빅데이터와 인공지능으로 이어진다.

감시망	병원·검역소·연구소가 새 병원체의 출현을 조기에 탐지하는 체계.
국제 협력	병원체 정보와 백신을 나누는 일. 병원체는 국경을 가리지 않기 때문에 필요하다.
과학의 유용성	병원체 규명 → 진단 → 추적 → 방어의 모든 단계가 과학 원리에 바탕을 둔다는 것. 코로나19 대응이 그 사례이다.

✗ **오해** 감염병 문제는 한 나라의 노력만으로 해결된다.
✓ **진실** 병원체는 국경을 가리지 않으므로 **국제 협력**이 필요하다.

✗ **오해** 감염병 진단은 과학 원리와 무관한 기술이다.
✓ **진실** 항원-항체 결합, 유전 물질 증폭 등 **과학 원리**에 바탕을 둔다.

포인트

병원체(세균·바이러스) → 진단(항원 검사·유전자 증폭 검사) → 추적(역학 조사) → 방어(백신·전파 경로 차단). 감염병 대응의 모든 단계가 과학의 유용성을 보여 준다.

정답 ㉠ 진단 ㉡ 감시망 ㉢ 국제 협력 — "한 나라만으로 완결"과 "진단은 과학과 무관"이 함정 선지이다.

배운 것 확인하기

개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 병원체와 감염병 대응에 대한 설명으로 **옳은** 것은? 오개념

① 감기와 독감을 일으키는 병원체는 세균이다.

② 항생제는 세균에는 효과가 있지만 바이러스에는 듣지 않는다.

③ 백신은 이미 걸린 감염병을 낫게 하는 치료제이다.

④ 항생제는 자주 먹어 둘수록 내성균이 줄어든다.

⑤ 역학 조사의 목적은 치료제를 개발하는 것이다.

2 다음은 신속 항원 검사 키트의 결과다. 자료 해석

> 검체를 떨어뜨린 뒤 **C선만** 나타나고 T선은 나타나지 않았다.

이 결과에 대한 해석으로 옳은 것은?

① 검사 자체가 잘못되었다는 뜻이다.

② 검체에서 항원이 검출되었다는 뜻이다.

③ 검체의 유전 물질이 증폭되었다는 뜻이다.

④ 검사는 유효하며, 항원은 검출되지 않았다는 뜻이다.

⑤ C선은 항원의 검출을, T선은 검사의 유효를 나타낸다.

3 스노우가 콜레라의 원인을 밝힌 방법이 오늘날의 역학 조사와 어떤 점에서 같은지, **데이터 · 전파 경로 · 차단**을 사용하여 서술하시오. 서술형

채점 포인트

3번은 **병원체를 직접 보지 않고도 데이터(사망자 분포)로 전파 경로를 찾아 차단했다**는 점이 핵심이다.
'현미경으로 균을 찾았다'고 쓰면 사실이 틀린 답이다.

정답 1 ② (감기·독감은 바이러스, 백신은 예방, 항생제는 필요할 때만 처방대로, 역학 조사의 목적은 전파 경로 차단) 2 ④ (C선 = 검사 유효, T선 = 항원 검출) 3 스노우는 균을 보지 못한 채 사망자 분포 데이터로 오염된 물이라는 전파 경로를 찾아 펌프를 막아 차단했다 — 오늘날의 역학 조사도 데이터로 경로를 찾아 차단한다.

MEMO

수업 중 필기 · 헷갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리